

機電工程地盤質量和科技工作要求 (2025 年 3 月版)

一. 適用範圍

適用於公司香港地區各在建機電工程地盤。

二. 地盤質量管理

(一) 質量策劃主要工作

1. 開工後 30 天內：

- (1) 成立地盤質量管理工作小組，成員包括地盤經理、項目經理、質量經理(5 億以上工程須設置)、質量工程師、各工序主管工程師、管工、材料員及其他地盤經理指定人員；
- (2) 5 億或以上之地盤需委任質量經理(QM)及質量工程師(QE)，其中 QM 需專職，少於 5 億之一般地盤需委任專職 QE，或在其調職後 14 天內，需以委任書形式電郵呈報機電工程部質量總監(機電部總監)及質量科技部(質技部)(其資歷需符合 CSHK/DQT/QUA/2008/008 要求)，並明確設置於地盤組織架構表內、直接向項目經理或地盤經理匯報；同時，QM 及 QE 之間的質量管理工作要明確分工及寫於委任書內，並經地盤經理簽批；
- (3) 地盤需指定專人負責電子文件及檔案儲存，或在其調職後 14 天內，以電郵提交至質技部梁美寶 meipo.leung@cohl.com 存檔(統籌員：地盤 QM / QE、操作員：文員或以上)；如地盤需電子文件及檔案儲存之培訓，信息化管理部收到通知後，3 個月內完成培訓；

2. 開工後 45 天內：

- (1) 編制地盤《項目管理計劃》(PMP)連 PMP 分工表及各級質量管理人員分區分工表，並以電子版報質技部備案。首版《PMP》，重點落實開工後 6 個月內的工作計劃，往後每季或按需要及時更新，每次更新由地盤經理審批；
- (2) 於地盤當眼處建立地盤質量告示板。告示板內容包括質量政策、目標指標完成情況統計及分析、地盤質量推廣活動及措施、在建工序交底卡資料、在建工序不符合品參考改善資料或指引等。

3. 開工後三個月內：

- (1) 參照最新之《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》(見附件二)完成編制項目執行計劃；
- (2) 完成《機電工程質量監控工作計劃》的編制，內容參照合約要求、以及公司其他之質量管理要求包括：
 - i. 工程項目關鍵施工工序質量監控程序；
 - ii. 《工程質量管理工作指引系列》；

iii. 計劃內需明確那些工序以“現場實物驗收標示”、“書面驗收” 等的方式進行記錄;

iv. 計劃需以電郵呈報機電部總監審批及抄送質技部備案，亦須定期檢討和按需要及時更新。

(3) 以上各計劃需納入地盤 PMP 內。

4. 網上分判商評估:

每年 1 月 14 日或前，7 月 14 日或前，由地盤經理於網上填報過去半年在建分判商之表現評分，確認後呈機電工程部；機電工程部於每年 1 月 30 日或前，7 月 30 日或前，覆核並完成最終之評分及確認。

5. 主要工序要求:

(1) 工序第一次施工前

i. 有關工序主管工程師需完成一份完整交底卡

ii. 工序主管工程師須負責協調有關工程師及分判商，並參與制定交底卡內容要求;

iii. 確保有效落實前線新舊人員、新舊分判打理工人及工人的交底包括二次樣板(若有)(交底應不止一次及按實際情況持續);

iv. 工序主管工程師需負責按二次樣板計劃在工序大手施工前完成符合有關交底卡要求之二次樣板，以作為往後工序的現場驗收標準;

6. 第一次明喉、梳西或線槽施工 2 月前，地盤需完成一份完整及由地盤經理審批的《機電主要工序工程交付後可維修及覆檢之清單及監控措施要求》，適用範圍包括：醫院、酒店、綜合大樓、商場、停車場、住宅會所及單位內的廚房和廁所等。

(二) 質量監控

1. 主要監控工作:

(1) 材料監控

i. 地盤只可存放屬於該地盤批准使用之材料，不可存放其他非該地盤之材料;

ii. 使用經檢驗及或測試合格之材料；配有合適之標記(若要)，不可使用未批准之材料。

(2) 施工監控

i. 已編制交底卡之工序，在第一次施工時，地盤需安排有關工序主管工程師及前線人員如管工，按合約要求、及《機電工程質量監控工作計劃》、交底卡、二次樣板等進行 100%現場監控檢查及記錄，包括監控使用經批准及/或測試合格之材料、工具使用、施工程序、成

品工藝、以及分判商打理人和工人對質量認識和自檢成效是否符合已批准方案及圖則要求；

- ii. 參考第一次的監控情況，有關負責工序主管工程師須檢討是否需修訂或加強交底卡內容和《機電工程質量監控工作計劃》之檢查重點要求，並確定是否需再進行一次現場 100%監控檢查；
- iii. 其後地盤 QM/QE、前線監控人員、分判商打理人員及工人按《機電工程質量監控工作計劃》的要求及頻次進行自檢和監控；
- iv. 地盤需配備合適及足夠檢測設備以進行現場檢測工作；
- v. 地盤需按《機電工程質量監控工作計劃》內已制定的要求，對各工序驗收後，做好“現場實物驗收標示”、“書面驗收結果”等方式進行記錄。
- vi. 高風險項目清單所列工序必須重點檢查及監控
- vii. 使用「幸福工友」APP,對工序相關的技術工人進行工藝交底

2. 《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》需按有關工序的進度及時執行

- (1) 地盤須使用「TransTrack」平台完成關鍵施工工序首次檢查計劃及修改
- (2) 地盤需以「TransTrack」平台按計劃完成首次檢查

3. 定期巡查及質量會議：

- (1) 參照標準工作程序 5 號 5.8.5 項落實定期每周地盤質量檢查工作，並於地盤質量週報記錄檢查內容；
- (2) 按標準工作程序 11 號附錄 4 第 10 項，地盤需指定人員(如總管)定期每月巡查、檢討及確定該月質量風險監控措施落實成效情況；
- (3) 如發現監控措施成效不足，地盤監控人員需將監控措施成效問題匯總至 QM/QE，並記錄於《地盤質量問題持續改善分析及整改措施報告》內，在每月召開的地盤質量管理工作小組會議上，討論及制定改善措施，持續跟進改善成效(“地盤質量管理工作小組會議標準議程”參照標準工作程序 5 號 5.8.6 項)。

(三)持續改善

1. 地盤發生質量事故：

- (1) 須按質量事故的級別或以預先通知書，根據《地盤質量事故通報及跟進工作程序》要求的時限，電郵至機電工程部總工及質技部 chungkwong_poon@cohl.com；
- (2) 並按地盤呈報之整改計劃日期完成補救及整改措施，依計劃日期關閉事故，報告需呈機電部總監覆核，機電部總監應於 7 天內簽名回覆，後交質

技部備案；

(3) 如發現地盤漏報或逾期報告和未按時落實整改措施，質技部按需要或即時發出警示、預警或紅黃牌。

2. 地盤收到預警或需呈報整改計劃報告的指示後，3 個工作天內以電郵呈交《地盤質量管理整改計劃報告》至機電部總監審批，機電部總監應於 2 個工作天內簽批回覆、及抄送質技部備案以便內審時跟進；地盤需按計劃落實，依時關閉報告；
3. 不符合點及改善點：地盤收到後需於 7 個工作天內編制《地盤質量管理整改計劃報告》以電郵回覆機電部總監審批，及抄送質技部備案，地盤需按計劃落實，更必須依時關閉及通知機電部總監及質技部；
4. 《地盤質量週報》：地盤需定期每星期一日，使用「TransTrack」呈報質技部；，如地盤漏報，漏報數量將影響地盤年總量管理表現評分

(四) 公司質量管理及監控工作

1. 公司每月質量檢查：
 - (1) 質技部與土木部總工，每月按月度檢查清單以「TransTrack」對地盤進行質量檢查及評分
 - (2) 評分結果為地盤質量管理表現年終考核的基礎分數
2. 公司將嚴格執行標準工作程序第 5 號 5.16.5 的要求，按地盤質量管理問題嚴重情況發出預警或紅黃牌；
4. 各樣本下載網址：文檔中心\公司文檔\質量科技部\質量管理

三. 地盤質量培訓、員工出席質量會議

1. 本工作要求於中標交底會中交底至地盤；地盤如有問題或有項目不適用，須於交底後 14 天內以電郵通知機電工程部及質量技術部以便跟進處理；
2. 地盤開工後一個星期內，以電郵通知質技部梁美寶(meipo.leung@cohl.com)地盤正式開工日期；
3. 開工後兩個月內，地盤以電郵通知質技部安排新開地盤質量管理工作培訓，地盤經理、項目經理、QM、QE、各工序主管工程師、管工、材料員及其他地盤經理指定人員必須出席；
4. 配合公司培訓要求，安排地盤有關員工包括地盤 QM / QE，出席質量管理培訓課程；
5. 安排 QM/ QE 出席公司召開質量管理工作相關的會議；

四. 科技管理

1. 地盤須按《中國建築國際集團有限公司施工組織設計（方案）管理辦法》規定

組織編寫工程項目施工組織設計，並於開工後 45 天內提交初稿連電子版交質技部；如屬大型或特殊工程項目，由質技部負責組織大型工程項目施工組織設計評審工作，而一般工程項目由房屋工程部負責組織評審工作，評審通過後，房屋工程部填寫《一般工程項目施工組織設計評審表》交質技部存檔記錄；

2. 視情況制定科技示範工程或新技術推廣計劃，指定專人負責，每半年報告實施情況，達到既定申報目標後 3 個月內編寫全套總結材料，總結材料撰寫標準可諮詢質量技術部；
3. 若須進行專項技術攻關，可申報中海集團科研立項或中建股份公司科研立項，申請專項資金支持；獲批的科研立項，需按計劃提交科研成果和資金使用台賬及票據；
4. 大型或超大型並涉及技術攻關的工程，地盤須指定專人負責資料的收集與整理工作，並在工程完工 6 個月內完成科技成果鑒定報告的編寫；
5. 工程完工 6 個月內，地盤須向質技部提交書面版和電子版施工總結，電子版須包括 word 及 PDF 版檔，以及地盤關鍵工程照片之原始檔。

五. 工程檔案

1. 地盤收到中標通知書、完工紙、讚許信等函件後，必須在 14 天內將正本交質技部存檔，地盤祇可保留掃描或複印件，如地盤有需要使用正本須與質技部聯絡提供協助。工程照片、施工檔案(電子檔案)完工後三個月內呈交質技部；
2. 地盤要統一保存工程期間發出文件的 word 版檔，並於完工後三個月內將電子檔案呈交質技部。

六. 參與評比

1. 為提升公司品牌，公司鼓勵地盤積極參與內部或外間項目質量管理、項目科技創新、工法和技術總結編寫的評比。因此，在項目施工過程中，地盤必須指定專人負責安排適時拍照或錄影紀錄、相關文件資料存檔等工作，避免資料流失；
2. 地盤如參加評比必須及早組織、處理和跟進，特別是編寫和制作的工作；
3. 如有需要，質技部隨時提供協助。

七. 附件

附件一：機電工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

附件一

機電工程地盤質量和科技工作通知/
呈報計劃清單

機電工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

序號	項目	呈報時間	呈報方式	呈報對像	備註
二. 地盤質量管理 (註明: 序號與本工作要求相同, 下同)					
(一). 質量策劃主要工作					
1. (2)	專職質量經理 / 專職質量工程師委任書	開工 30 天內 或在其調職後 14 天內	電郵	機電工程部及質技部	
1. (3)	安排指定電子文件及檔案儲存人員	同上	電郵	質技部梁美寶 meipo.leung@cohl.com	
2. (1)	地盤經理已審批的《項目管理計劃》(PMP)	開工 45 天內	電子版	質技部	
3. (3)	完成《機電工程質量監控工作計劃》	開工後三個月內	電郵	機電部總工審批及抄送質技部	
(三). 持續改善					
1. (1)	呈交《地盤質量事故初步通知書》(包括: 一般和嚴重質量事故)	事發後當天	電郵	機電部總工及質技部潘仲光 (chungkwong_poon@cohl.com)	
	呈交輕微質量事故報告	事發後 3 天內	電郵	同上	
1. (1)	一般質量事故; 呈交《地盤質量事故報告》	事發後 3 天內	直接呈交	機電部總工及質技部	
	嚴重質量事故; 呈交《地盤質量事故報告》	事發後 1 天內	直接呈交	機電部總經理、機電部總工及質技部	
1. (2)	地盤完成一般及嚴重質量事故的整改措施後, 須填報《地盤質量事故報告》內的序號 7 “地盤覆核 [TAKC(-HK1) 質量事故報告關閉情況”	依計劃完成日期後 3 天內	電郵	機電部總工及抄送質技部潘仲光 (chungkwong_poon@cohl.com) (機電部總工應於 7 天內簽覆後抄送質技部)	
2.	地盤收到預警或需呈報整改計劃報告的指示後提交《地盤質量管理整改計劃報告》	3 個工作天內	電郵	機電部總工審批及抄送質技部(機電部總工應於 2 個工作天內簽批回覆並抄送質技部)	

	通知關閉《地盤質量管理整改計劃報告》	依計劃完成日期後 3 個工作天內	電郵	機電部總工及抄送質技部，以便內審時跟進	
3.	提交內審時發現之不符合點及改善點的《地盤質量管理整改計劃報告》	7 個工作天內	電郵	機電部總工審批及抄送質技部（機電部總工應於 5 個工作天內簽名回覆並抄送質技部）	
	通知關閉《地盤質量管理整改計劃報告》	依計劃完成日期後 3 個工作天內	電郵	機電部總工及抄送質技部，以便內審時跟進	

三．地盤質量培訓工作

1.	地盤收到本工作要求後，如有問題或有項目不適用	14 天內	電郵	機電工程部及質技部	
2.	通知地盤正式開工日期	開工後一個星期內	電郵	質技部梁美寶 meipo.leung@cohl.com	
3.	安排新開地盤質量管理工作培訓	開工後兩個月內	電郵	質技部鄺國龍 ray_kong@cohl.com	

四．科技管理

1.	地盤須按《中國建築國際集團有限公司工程項目施工組織設計編制與評審管理辦法》規定組織編寫工程項目施工組織設計，提交施工組織設計初稿連電子版	開工後 45 天內	直接呈交/電郵	質技部	
2.	視情況制定科技示範工程或新技術推廣計劃，並按要求： 報告實施情況 提交達到既定申報目標後編寫的全套總結材料	每半年報告 3 個月內	電郵 直接呈交	質技部	
4.	完成編寫大型或超大型並涉及技術攻關工程的科技成果鑒定報告	工程完工 6 個月內	直接呈交	質技部	
5.	提交書面版和電子版施工總結，電子版須包括 word 及 PDF 版檔，以及地盤關鍵工程照片之原始檔	完工 6 個月內	直接呈交	質技部	

五. 工程檔案

1.	提交中標通知書、完工紙、讚許信等函件正本	收到正本 14 天內	直接呈交	質技部	
1.	提交工程照片、施工檔案 (電子檔案 DVD)	完工後三個月內	直接呈交	質技部	
2.	提交工程期間統一收存發出文件的 word 版檔，並燒錄於 DVD 或移動式硬盤呈交質技部	完工後三個月內	直接呈交	質技部	